

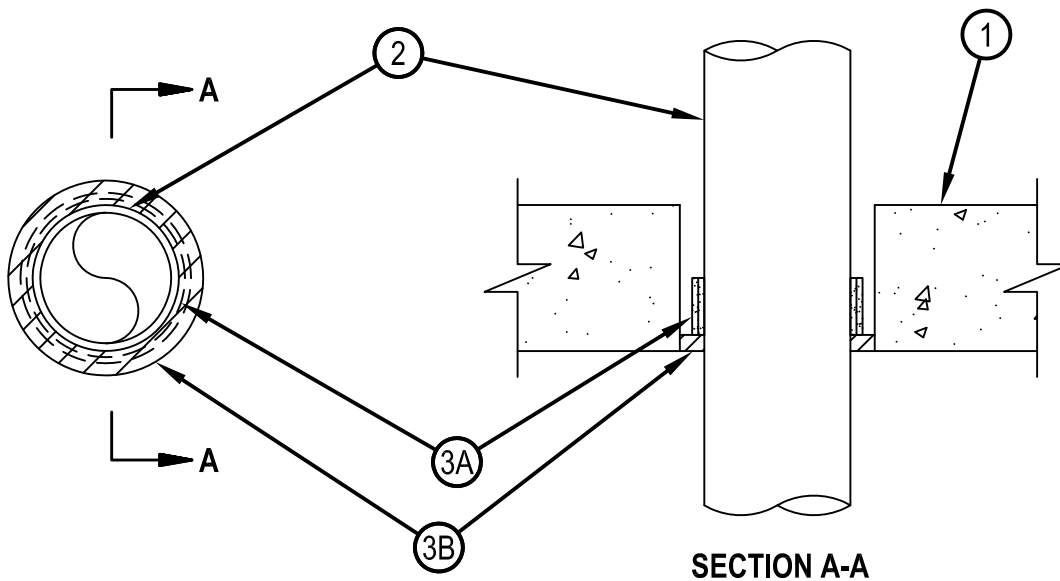


Classified by
Underwriters Laboratories, Inc.
to UL 1479

System No. C-AJ-2419

F Rating - 3 Hr
T Rating - 0 Hr

CAJ 2419



1. Floor or Wall Assembly — Min 4-1/2 in. (114 mm) thick reinforced lightweight or normal weight (100-150 pcf or 1600-2400 kg/m³) concrete floor or min 5 in. (127 mm) thick reinforced lightweight or normal weight (100-150 pcf or 1600-2400 kg/m³) concrete wall. Wall may also be constructed of any UL Classified Concrete Blocks*. Max diam of opening shall be 6 in. (152 mm).

See Concrete Blocks (CAZT) category in the Fire Resistance Directory for names of manufacturers.

2. Through Penetrants — One nonmetallic penetrant centered within the firestop system. The annular space between pipe and periphery of opening shall be nom 3/4 in. (19 mm). Pipe to be rigidly supported on both sides of the floor assembly. The following types and sizes of non-metallic pipe may be used:

A. Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe — Nom 4 in. (102 mm) diam (or smaller) Schedule 40 solid core or cellular core PVC pipe for use in closed (process or supply) or vented (drain, waste or vent) piping systems.

B. Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Pipe — Nom 4 in. (102 mm) diam (or smaller) SDR 13.5 CPVC pipe for use in closed (process or supply) piping systems.

C. Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Pipe — Nom 4 in. (102 mm) diam (or smaller) Schedule 40 solid core or cellular core ABS pipe for use in closed (process or supply) or vented (drain, waste or vent) piping systems.

3. Firestop System — The details of the firestop system shall be as follows:

A. Fill, Void or Cavity Material* - Wrap Strip — Nom 3/16 in. (5 mm) thick by 1-3/4 in. (44 mm) wide intumescent wrap strip. The wrap strip is continuously wrapped around the outer circumference of the pipe covering two times and slid into the annular space. When multiple wrap strips are used to achieve the required total length, the ends are to be butted end to end and held in place with tape. The bottom edge of the wrap strip shall be recessed 1/2 in. (13 mm) from the bottom surface of the concrete floor. In walls, the wrap shall be installed on both surfaces of the wall such that the exposed edge of the wrap strip is recessed 1/2 in. (13 mm) from each side of the wall.

HILTI CONSTRUCTION CHEMICALS, DIV OF HILTI INC — CP 648-E- W45/1-3/4" Wrap Strip

B. Fill, Void or Cavity Materials* - Sealant — Min 1/2 in. (13 mm) thickness of fill material applied within the annulus, flush with bottom surface of floor or both surfaces of wall.

HILTI CONSTRUCTION CHEMICALS, DIV OF HILTI INC — FS ONE Sealant or FS-ONE MAX Intumescent Sealant

* Indicates such products shall bear the UL or cUL Certification Mark for jurisdictions employing the UL or cUL Certification (such as Canada), respectively.



Hilti Firestop Systems

Reproduced by HILTI, Inc. Courtesy of
Underwriters Laboratories, Inc.
January 09, 2015

		JUICIO DE INGENIERÍA / DETALLE CORTA FUEGO	
HILTI: MOPA	PROYECTO: Reforzamiento Banco Popular	FECHA:	FOLIO: EJ 2404084
CLIENTE / ID:	PERSONA DE CONTACTO: Kevin Soto Navarro / ksoto@superba.co.cr	Página 1 de 2	

Sistema corta fuego de acuerdo a la resistencia al fuego del sistema, para una abertura en losa de concreto para penetrantes de tuberías plásticas (PVC), utilizando el sistema cinta intumescente CP648-E y sellador intumescente FS ONE MAX.

F-Rating: 2-Hr

Detalles:

1. OBJETIVO

El requerimiento es un SISTEMA CORTAFUEGO para protección pasiva de una abertura en losa de concreto para penetrantes de tuberías plásticas (PVC), utilizando el sistema cinta intumescente CP648-E y sellador intumescente FS ONE MAX.

El Juicio de ingeniería representa un sistema cortafuego en que se espera que verifique la resistencia indicada si realiza la prueba estandarizada de resistencia al fuego.

2. EVIDENCIAS DE PRUEBAS

Las siguientes pruebas fueron tomadas en consideración para generar el Juicio de Ingeniería.

Sistema UL/cUL C-AJ-2770.

3. NOTAS

- El Juicio de Ingeniería debe ser visto como la opinión de un especialista y no como un sistema completamente probados con esa configuración.
- Todos los productos deben ser instalados de acuerdo a las instrucciones de Hilti.
- Espesor mínimo de losa de concreto: 5" con F-Rating: 2-Hr.
- Dimensiones de la abertura: 7" x 7".
- Accesibilidad: Ambos lados.
- Exposición: Interior.
- Diametro de tuberías plásticas (PVC): 6" con F-Rating: 2-Hr.
- El F-Rating del sistema dependerá directamente del F-Rating del material base.
- El T-Rating no será igual al F-Rating de acuerdo a la UL 2079

NOTA:

Hilti Corporation ("Hilti") ha proporcionado esta especificación basado en la información compartida por "el cliente", la respectiva información del producto Hilti y el existente nivel de conocimiento técnico (actualizado). Esta especificación se refiere al nivel esperado de rendimiento de resistencia al fuego, en caso de que los detalles propuestos se sometan a la prueba estandarizada de resistencia al fuego contra la cual se hizo el juicio.

La precisión de esta especificación está garantizada siempre que:

1. Solo se utilizan los productos originales de Hilti definidos en esta especificación.
2. Estos productos específicos son utilizados e instalados solo por un usuario competente y con experiencia de una manera que represente la última actualización y obedeciendo estrictamente los cálculos y condiciones mencionados en esta especificación, así como todas las instrucciones técnicas relevantes, el manual de operación, el manual de instalación y otras hojas de datos de Hilti.
3. El rendimiento propuesto, los requisitos previos y los criterios enumerados se ajustan a las condiciones realmente existentes en el local de trabajo y han sido verificados y acordados por el usuario.
4. La información brindada por Hilti es de carácter informativo. El responsable de proyecto será el único responsable de determinar el uso del producto para la aplicación específica, ya que cualquier modificación o cambio puede variar los resultados mostrados. Los productos deben ser transportados, almacenados e instalados según las instrucciones del uso del producto y sus fichas técnicas que pueden ser encontradas en nuestro sitio web: www.hilti.com

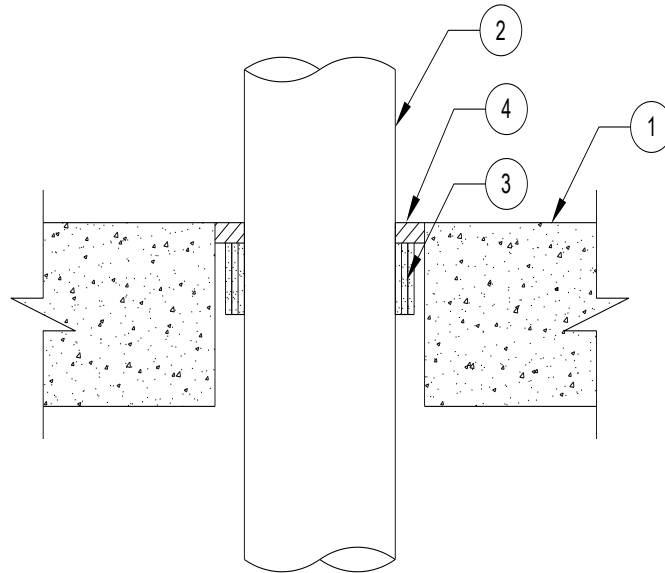
La recepción de este documento implica necesariamente la aceptación de los términos y condiciones de venta de Hilti, que pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

Los términos y condiciones adicionales o diferentes propuestos o enviados por el Cliente no serán oponibles a Hilti y se entenderán objetados y/o rechazados por Hilti.

 Hilti Firestop Systems	Diseñado por: Luz Insúa	Página 1 de 2	Diseño Número
	Revisado por: Pamela Morales	Fecha:	2404084

DETALLE DE JUICIO DE INGENIERÍA

F-Rating: 2-Hr



1. Losa de concreto con espesor mínimo de 5", con F-Rating: 2-Hr.
2. Tuberías plasticas (PVC), diametro de 6", con F-Rating: 2-Hr.
3. Cinta intumescente CP648-E con espesor mínimo de 3 vueltas.
4. Sellador intumescente FS ONE MAX con espesor mínimo de 1/2".

Notas:

1. T-Rating no será igual al F-Rating de acuerdo a la UL 2079

Este juicio de ingeniería representa un sistema cortafuego en que se espera se verifique la resistencia indicada si se realiza la prueba estandarizada de resistencia al fuego.